

题目：“智能城市生成系统”

➤ 用户角色建议

- **系统管理员**：负责主系统的后台运维、插件上架审核及用户权限分配。
- **行业分析师**：负责调研智慧城市行业需求，制定插件功能标准并进行验收评审。
- **场景建模师**：通过主系统获取授权，在 Blender 中利用插件进行复杂的城市建模与精细化编辑。

➤ 基础功能项：要求软件至少需要完成的功能

1、系统架构与界面（原型系统，可以使用HTML）

- **多角色登录**：实现不同角色的登录功能，根据角色权限显示不同的 UI 界面。
- **插件系统入口**：在合适的页面位置（如开发者或使用用户页面）设计“进入 Blender”的交互按钮，模拟从主系统跳转至插件系统的流程。
- **多角色权限区分**：主系统需体现对不同用户（如管理员与普通用户）的功能限制与权限管理。

2、Blender城市场景生成插件系统

（需要了解lcity、City Generator插件以及SCGS插件（在lcity的基础上修改，加入了大模型），了解插件开发代码，并且从上述三个插件中选取一个合适的作为base进行进一步的修改）

- **资产扩充**：在现有系统中成功添加至少一种新的2D资产，例如：**道路纹理贴图**，并能实现场景中纹理的资产替换。向系统中添加至少一个新类型的 **3D 资产（例如：路灯）**，并确保其能正确加载到场景中。

- **场景生成模板化：**在插件界面基础上增加“模板选择”输入框。实现选择一个模板（如模板 0）即可同时自动配置树木类型、道路纹理及路边座椅特定类型的功能。（例如：在输入框中输入0，运行之后，插件会依次将树木类型设置成1，道路类型设置成2，路边座椅类型设置成1）。还可以尝试接入大模型（LLM），通过输入框输入一段文本指令（如：“将树木、道路和座椅均设为类型 1”），系统自动解析并调用后台生成函数完成更改。
- **交通和人群模拟：**实现往场景中加入汽车、人群等动态元素的功能。并且保证动态元素的运行轨迹符合社会规则。
- **添加地形、河流、船只等生态化元素：**实现在城市周边生成山峦、湖水等生态化场景，并在湖水中添加动态的船只。
- **布局控制：**设计布局输入框，支持手动输入点集和连接线集来精确控制城市道路布局并且实现**草图布局控制**：系统需自动从图像中提取点集与道路线集信息，进行布局图的修改。
- **自然语言交互编辑：**接入 LLM 并在插件界面设计自然语言输入框。支持通过文字指令实现场景环境的动态调整，并且自己设计支持用自然语言控制的功能。例如“将天色变暗”或“切换为雨天模式”。

说明

- 接入LLM可以调用商用大模型的API，也可以自己部署模型。
- 生成的城市场景规模没有要求，能够体现开发的功能即可。
- 在生成构造的场景之后，要渲染视频或图像对场景进行展示。
- 插件文件下载地址：https://pan.baidu.com/s/1SBww9_Wwmk13w3G6TEVIJg?pwd=kgis

